

No. of Printed Pages : 8

9072



பதிவு எண்
Register Number

--	--	--	--	--	--	--

PART - III

கணினி அறிவியல் / COMPUTER SCIENCE

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

Time Allowed : 3.00 Hours]

[Maximum Marks : 70

அறிவுரைகள் : (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.

(2) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும், அடிகோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
(2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

பகுதி - I / PART - I

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 15x1=15

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.

(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

9072

2

1. அளபுருக்கள் அனுப்பும் போது பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் செயற்கூறு _____ என்று அழைக்கப்படும்.
 (அ) Dynamic செயற்கூறு (ஆ) Impure செயற்கூறு
 (இ) Pure செயற்கூறு (ஈ) Partial செயற்கூறு
 The function which cause side effects to the arguments passed are called _____.
 (a) Dynamic function (b) Impure function
 (c) Pure function (d) Partial function
2. உருவமைப்பு அறியப்பட்ட தரவுவகை _____ என அழைக்கப்படுகிறது.
 (அ) Concrete datatype (ஆ) Built in datatype
 (இ) Abstract datatype (ஈ) Derived datatype
 The datatype whose representation is known are called _____.
 (a) Concrete datatype (b) Built in datatype
 (c) Abstract datatype (d) Derived datatype
3. எந்த உறுப்புகளை இனக்குழுவிற்கு வெளியே இருந்தும் அணுக முடியும் ?
 (அ) Secured உறுப்புகள் (ஆ) Public உறுப்புகள்
 (இ) Private உறுப்புகள் (ஈ) Protected உறுப்புகள்
 Which members are accessible from outside the class ?
 (a) Secured members (b) Public members
 (c) Private members (d) Protected members
4. நெறிமுறையின் செயல்திறனை அளவிட இரண்டு முக்கிய அளவீடுகள் _____.
 (அ) நேரம் மற்றும் இடம் (ஆ) செயலி மற்றும் நினைவகம்
 (இ) சிக்கல் மற்றும் நேரம் (ஈ) தரவு மற்றும் இடம்
 Two main measures for the efficiency of an algorithm are _____.
 (a) Time and Space (b) Processor and Memory
 (c) Complexity and Time (d) Data and Space
5. பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட்டை இயக்க பயன்படும் விசை எது ?
 (அ) F5 (ஆ) F1 (இ) F10 (ஈ) F2
 Which key is used to execute Python Script ?
 (a) F5 (b) F1 (c) F10 (d) F2
6. a -ன் மதிப்பு 52 எனில், கீழ்காணும் பைத்தான் நிரலுக்கான வெளியீடு எது ?

```
x="even" if a%2==0 else "odd"
print(x)
```

 (அ) error (ஆ) even
 (இ) வெளியீடு இல்லை (ஈ) odd
 Which of the following is the output of the given Python code if the value of a is 52 ?

```
x="even" if a%2==0 else "odd"
print(x)
```

 (a) error (b) even
 (c) no output (d) odd

7. தன்னைத்தானே அழைத்துக்கொள்ளும் செயற்கூறை _____ என அழைப்பர்.
(அ) லாம்ப்டா (ஆ) உள்ளிணைந்த (இ) Return (ஈ) தற்சுழற்சி
A function which calls itself is called as :
(a) Lambda (b) Built in (c) Return (d) Recursion
8. பின்வருவனவற்றுள் எது சரங்களை இணைக்க பயன்படும் செயற்குறியாகும் ?
(அ) * (ஆ) + (இ) = (ஈ) &
Which of the following operator is used for concatenation ?
(a) * (b) + (c) = (d) &
9. mylist=[10, 20, 30, 40] எனில், mylist.append(35) -ன் விடை _____.
(அ) [10, 35, 20, 30, 40] (ஆ) [10, 20, 30, 40, 35]
(இ) [35, 10, 20, 30, 40] (ஈ) [10, 20, 30, 35, 40]
If mylist=[10, 20, 30, 40] then mylist.append(35) will result :
(a) [10, 35, 20, 30, 40] (b) [10, 20, 30, 40, 35]
(c) [35, 10, 20, 30, 40] (d) [10, 20, 30, 35, 40]
10. பின்வருவனவற்றுள் எது private இனக்குழு மாறி ?
(அ) \$\$num (ஆ) _ _num (இ) ++num (ஈ) ##num
Which of the following is the private class variable ?
(a) \$\$num (b) _ _num (c) ++num (d) ##num
11. உறவுநிலை தரவுதளத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் ?
(அ) Edgar Frank Codd (ஆ) Chris Date
(இ) Chand (ஈ) Hugh Darween
Who is called Father of Relational Database from the following ?
(a) Edgar Frank Codd (b) Chris Date
(c) Chand (d) Hugh Darween
12. _____ கட்டளை அட்டவணையின் வடிவமைப்பை மாற்றியமைக்க அனுமதிக்கிறது.
(அ) MODIFY (ஆ) SELECT (இ) ALTER (ஈ) ORDER BY
_____ command is used to change the structure of the table.
(a) MODIFY (b) SELECT (c) ALTER (d) ORDER BY
13. CRLF என்பதன் விரிவாக்கம் :
(அ) Control Router and Line Feed (ஆ) Carriage Return and Line Feed
(இ) Control Return and Line Feed (ஈ) Carriage Return and Form Feed
The expansion of CRLF is :
(a) Control Router and Line Feed (b) Carriage Return and Line Feed
(c) Control Return and Line Feed (d) Carriage Return and Form Feed

[திருப்புக / Turn over

9072

4

14. பைத்தான் மற்றும் C++ நிரல்களை இடைமுகப்படுத்துவதற்கான கட்டமைப்பு :
 (அ) Cython (ஆ) Ctypes (இ) Boost (ஈ) SWIG
 A framework for interfacing Python and C++ is :
 (a) Cython (b) Ctypes (c) Boost (d) SWIG
15. _____ செயற்கூறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புலத்தின் பெரிய மதிப்பைத் திருப்பி அனுப்பும்.
 (அ) HIGH() (ஆ) MAX() (இ) MAXIMUM() (ஈ) LARGE()
 _____ function returns the largest value of the selected column.
 (a) HIGH() (b) MAX() (c) MAXIMUM() (d) LARGE()

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 24 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 6x2=12

Note : Answer any six questions. Question No. 24 is Compulsory.

16. துணைநிரல் என்றால் என்ன ?
 What is subroutine ?
17. Private மற்றும் Protected அணுகியல்புகளை பைத்தான் எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறது ?
 How Python represents the Private and Protected Access specifiers ?
18. கீழ்காணும் பைத்தான் குறிமுறையின் வெளியீடு என்ன ?
 What is the output of the following Python code ?
- ```
a=10
b=3
print(a/b)
print(a%b)
print(a**b)
print(a//b)
```
19. பின்வரும் செயற்கூறுகளை மதிப்பீடு செய்து அதன் வெளியீட்டை எழுதுக.  
 Evaluate the following function and write the output.
- ```
import math
x=26.72
y=64
print(math.floor(x))
print(math.ceil(x))
print(math.sqrt(y))
print(round(x,1))
```
20. பின்வரும் பைத்தான் குறிமுறையில் x -ன் மதிப்பு என்ன ?
 What will be the value of x in the following Python code ?
- ```
l=[1, 2, 3, 4, [5, 6, 7]]
x=len(l)
```

21. தரவு நிலைத்தன்மை என்றால் என்ன ?  
What is data consistency ?
22. next() செயற்கூறின் பயன்பாடு என்ன ?  
What is the use of next() function ?
23. தரவுதளத்தை பயன்படுத்தும் பயனர்களை குறிப்பிடவும்.  
Mention the users who uses the database.
24. கீழ்காணும் பைத்தான் நிரலின் வெளியீடு என்ன ?  
What will be the output of following Python code ?  
s=[x\*\*2 for x in range(1, 5)]  
print(s)  
print(sum(s))

### பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 33 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 6x3=18

Note : Answer any six questions. Question No. 33 is Compulsory.

25. list -ல் உள்ள உறுப்புகளை அணுகும் பல்வேறு வழிமுறைகள் யாவை ? எடுத்துக்காட்டு தருக.  
What are the different ways to access the elements of a list ? Give example.
26. இயங்கு நிரலாக்கம் பற்றி நீவிர் அறிவன யாவை ?  
What do you understand by Dynamic Programming ?
27. அனைத்து மூன்று இலக்க ஒற்றைப்படை (odd) எண்களை வெளியிடுவதற்கான நிரலை எழுதுக.  
Write a program to display all 3 digit odd numbers.
28. பின்வருவனவற்றை பற்றி தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் குறிப்பு வரைக.  
(அ) capitalize() (ஆ) swapcase()  
Write a short note about the following with suitable example.  
(a) capitalize() (b) swapcase()
29. பைத்தானில் ஆக்கி மற்றும் அழிப்பிகளை எவ்வாறு வரையறுப்பாய் ?  
How to define constructor and destructor in Python ?
30. பைத்தான் மற்றும் C++ வேறுபடுத்துக.  
Differentiate PYTHON and C++.

[ திருப்புக / Turn over

9072

6

31. ஒரு புதிய புலத்தை சேர்ப்பதன் மூலம் மாணவர் அட்டவணை கட்டமைப்பை மாற்றி அமைக்க ஒரு SQL கூற்றை எழுதுக.  
Write a SQL statement to modify the student table structure by adding a new field.
32. ஹிஸ்டோகிராம் மற்றும் பட்டைவிளக்கப் படங்களுக்கான முக்கிய வேறுபாடுகள் ஏதேனும் மூன்றினை எழுதுக.  
Write any three key differences between Histogram and Bar Graph.
33. கொடுக்கப்பட்ட பைத்தான் நிரலின் வெளியீடு என்ன ?  
What will be the output of the given Python code ?  
a="Computer"  
b="Science"  
x=a[:3]+b[len(b)-2:]  
print(x.upper())

#### பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

5x5=25

Note : Answer all the questions.

34. (அ) பின்வரும் நிரலில்

```
let rec gcd a b :=
 if b < > 0 then gcd b (a mod b)
 else
 return a
```

- (i) செயற்கூறின் பெயர்  
(ii) தற்சுழற்சி செயற்கூறு கூற்று  
(iii) அளபுரு மாறிகளின் பெயர்  
(iv) செயற்கூறை தற்சுழற்சிக்கு அழைக்கும் கூற்று  
(v) தற்சுழற்சியை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் கூற்று  
ஆகியவற்றை எழுதுக.

#### அல்லது

(ஆ) Python -ல் List -லிருந்து உறுப்புகளை நீக்குவதற்கான வெவ்வேறு வழிமுறைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

- (a) Identify in the following program.

```
let rec gcd a b :=
 if b < > 0 then gcd b (a mod b)
 else
 return a
```

- (i) Name of the function.  
(ii) Identify the statement which tells it is a recursive function.  
(iii) Name of the argument variables.  
(iv) Statement which invoke the function recursively.  
(v) Statement which terminates the recursion.

#### OR

- (b) Explain the different ways to delete elements from the list in Python with example.

35. (அ) வரிசைமுறைத் தேடல் நெறிமுறையினை விளக்குக.

**அல்லது**

(ஆ) கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் தொடர் பெருக்கலை (factorial) கணக்கிட for மடக்கினை பயன்படுத்தி பைத்தான் நிரல் எழுதுக.

(a) Explain Linear Search Algorithm.

**OR**

(b) Write a Python program to calculate factorial of the given number using for loop.

36. (அ) பைத்தானில் ஸ்கிரிப்ட் முறைமை நிரலாக்கம் பற்றி எழுதுக.

**அல்லது**

(ஆ) பைத்தானில் மாறியின் வரையெல்லைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

(a) Describe in detail the procedure of script mode programming in Python.

**OR**

(b) Explain the scope of variables in Python with example.

37. (அ) பின்வரும் Python கூற்றுகளுக்கான வெளியீட்டை எழுதுக.

```
str1="Welcome to Python Programming"
print(str1[11:16])
print(str1[11:])
print(str1[:7])
print(str1[:3])
print(str1[:-5])
```

**அல்லது**

(ஆ) தரவுதளத்தில் உள்ள உறவுநிலைகளின் வகைகளை விளக்குக.

(a) Write the output of the following Python statements.

```
str1="Welcome to Python Programming"
print(str1[11:16])
print(str1[11:])
print(str1[:7])
print(str1[:3])
print(str1[:-5])
```

**OR**

(b) Explain the different types of relationship mapping in database.

[ திருப்புக / Turn over

9072

8

38. (அ) கீழ்க்காணும் student அட்டவணையை கருத்தில் கொண்டு (i) முதல் (v) வரையிலான வினாக்களுக்கு SQL கட்டளைகளை எழுதுக.

| Rollno | Name  | Gender | Average |
|--------|-------|--------|---------|
| 101    | ANU   | Female | 98      |
| 102    | BALAN | Male   | 95      |
| 103    | RAVI  | Male   | 82      |
| 104    | DEVI  | Female | 89      |
| 105    | MANI  | Male   | 75      |

- அனைத்து மாணவர்களின் அனைத்து விவரங்களையும் பெயரின் அடிப்படையில் இறங்குவரிசையில் காண்பிக்கவும்.
- புதிதாக ஒரு மாணவரின் விவரங்களை சேர்க்கவும்.
- Average மதிப்பெண் 70 முதல் 90 வரை உள்ள மாணவர்களின் விவரங்களை காண்பிக்கவும்.
- Rollno=103 என்ற விவரம் உடைய மாணவரின் பதிவை நீக்கவும்.
- Female மாணவர்கள் விவரங்களை காண்பிக்கவும்.

### அல்லது

- (ஆ) பின்வரும் கூற்றுகளுக்கான Matplotlib செயற்கூறுகளை எழுதவும்.

- $x$  அச்சுக்கான பெயரினை வழங்கவும்.
- $y$  அச்சுக்கான பெயரினை வழங்கவும்.
- வரைபடத்திற்கான தலைப்பினை வழங்கவும்.
- வரைவியை காட்சிப்படுத்தவும்.
- கொடாநிலை புனைவுகளை செயலாக்கவும்.

- (a) Consider the following student table. Write SQL commands for the questions (i) to (v).

| Rollno | Name  | Gender | Average |
|--------|-------|--------|---------|
| 101    | ANU   | Female | 98      |
| 102    | BALAN | Male   | 95      |
| 103    | RAVI  | Male   | 82      |
| 104    | DEVI  | Female | 89      |
| 105    | MANI  | Male   | 75      |

- To display all details of all students in descending order of name.
- To add details of a new student.
- To display all student details whose Average is between 70 and 90.
- To remove the student detail whose Rollno=103.
- To display the details of female students.

### OR

- (b) Write the Matplotlib functions for the following statements.

- To label the  $x$  axis.
- To label the  $y$  axis.
- To assign the plot's title.
- To display the plot.
- To invoke the default legend.

- o o o -